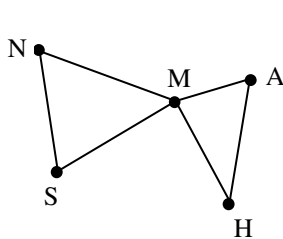


Examen : REG20– Relation et graphes

Aucun document n'est autorisé – **Durée : 1h30** Examinateur : Dr FOTSING TALLA Bernard

Exercice 1 : (14 pts).

Pour effectuer son ramassage quotidien d'ordures, un Camion de la Société HYSACAM doit parcourir les 6 routes reliant les quartiers Njadang (N), Marché A (M), Auberge (A), Haoussa (H), Socada (S) de la ville de Bafoussam. On modélise ce problème par le graphe ci-dessous.

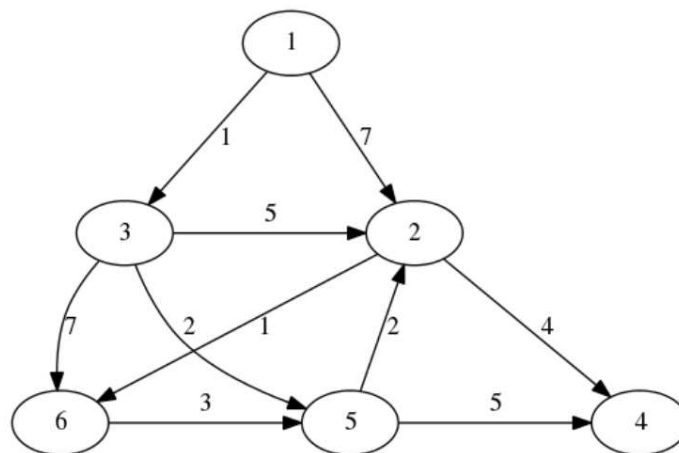


- 1) Que représentent les sommets et les arêtes de ce graphe ? **(1 pt)**
 - 2) Ce graphe est-il complet ? Est-il connexe ? Justifiez ! **(2 pts)**
 - 3) Compléter les phrases suivantes (Théorème d'Euler) (0,5 x 7 = **3,5 pts**):
Un graphe « *adjectif* » a une chaîne eulérienne si et seulement si tous ses sommets sont « *adjectif* » sauf au plus « *nombre* ». Et si le graphe a « *nombre* » sommet(s) « *adjectif* » alors il a un cycle eulérien. S'il a « *nombre* » sommet(s) « *adjectif* » ce sont les extrémités de la chaîne eulérienne.
 - 4) Peut-on trouver des itinéraires qui permettent de parcourir une et une seule fois chaque route ? Justifier chaque réponse et dans l'affirmative, donnez le trajet à emprunter **(3 pts)**
 - a) En partant du Quartier Haoussa et en terminant au quartier Haoussa ?
 - b) En partant du Marché A et en terminant à la Socada ?
 - c) En partant de Njadang et en terminant à Njadang ?
 - 5) On crée une nouvelle route allant de la Socada au quartier Haoussa.
 - a) Donner la représentation graphique du nouveau graphe associé **0,5 pt**
- Pour les deux questions suivantes, justifier chaque réponse et dans l'affirmative, donnez le trajet à emprunter
- b) Peut-on trouver des itinéraires qui permettent de parcourir une et une seule fois chaque route en partant du Marché A et en terminant à la Socada ? **1 pt**
 - c) Peut-on trouver des itinéraires qui permettent de parcourir une et une seule fois chaque route en partant du quartier Haoussa et en terminant à la Socada ? **1 pt**
- 6) On crée encore une deuxième nouvelle route allant de Ndjadang à l'Auberge.
 - a) Donner la représentation graphique du nouveau graphe associé **0,5 pt**
 - b) Peut-on trouver des itinéraires qui permettent de parcourir une et une seule fois chaque route en partant d'un point quelconque à un autre ? Justifier et dans l'affirmative, donnez le trajet à emprunter. **1,5 pts**

7)

Exercice 2 : Plus court chemin (6 pts)

Soit le graphe suivant



- 1) Déroulez l'algorithme de Dijkstra pour rechercher les plus courts chemins depuis le sommet 1 vers les autres sommets. **3,5 pts**
- 2) Quels sont ces chemins et leur longueur respective ? **2,5 pts**

Bon courage